

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CHUẨN BỊ

BUỔI 5 — Lượng giác: giá trị, công thức, hàm số và phương trình

三角函数

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. BẢNG ĐÁP ÁN

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	C	A	B	D	A	D	B	C	D	C	A	B
Câu	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-	:-
Đáp án	D	B	A	C	D	C	B	A	A	B	D	C

Phân bố độ khó: 10 câu dễ, 7 câu trung bình, 7 câu khó. **Phân bố theo buổi:** 10 câu buổi 4 (giá trị và công thức biến đổi), 14 câu buổi 5 (hàm số và phương trình).

2. LỜI GIẢI NGẮN

Câu 1. CAE-M-CD4-08.4-M-050 — **Đáp án C**

Dùng công thức cung phụ: $\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \sin x$.

Câu 2. CAE-M-CD4-LX3-E-190 — **Đáp án A**

$\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$ vì $\cos$ là hàm chẵn.

Câu 3. CAE-M-CD4-LX3-M-194 — **Đáp án B**

Công thức nhân đôi: $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 1 - 2 \cdot \frac{9}{25} = \frac{7}{25}$.

Câu 4. CAE-M-CD4-LX3-H-186 — **Đáp án D**

Với $\cos \alpha = -\frac{1}{3}$ và α ở phần tư thứ ba: $\sin \alpha = -\sqrt{1 - \frac{1}{9}} = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$. Vậy $\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha = 2 \cdot \left(-\frac{2\sqrt{2}}{3}\right) \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{4\sqrt{2}}{9}$.

Câu 5. CAE-M-CD4-08.8-E-102 — **Đáp án A**

Công thức cộng: $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}} = \frac{5/6}{5/6} = 1$.

Câu 6. CAE-M-CD4-LX3-H-157 — **Đáp án D**

Đồ thị $y = \sin x$ là hàm lẻ nên nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.

Câu 7. CAE-M-CD4-LX3-M-191 — **Đáp án B**

Đặt $t = \cos x$ với $t \in [-1, 1]$: $y = 1 - t^2 + 2t = -(t - 1)^2 + 2 \leq 2$. Giá trị lớn nhất là 2 khi $t = 1$.

Câu 8. CAE-M-CD4-LX3-H-195 — **Đáp án C**

$\cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x$, chu kỳ dương nhỏ nhất là $\frac{2\pi}{2} = \pi$.

Câu 9. CAE-M-CD4-LX3-H-196 — **Đáp án D**

Hàm $y = 3 \cos x$ có tập giá trị $[-3, 3]$.

Câu 10. CAE-M-CD4-LX3-E-197 — **Đáp án C**

Vì $-1 \leq \cos x \leq 1$ nên $1 \leq 2 \cos x + 3 \leq 5$. Tập giá trị là $[1, 5]$.

Câu 11. CAE-M-CD4-LX2-M-124 — **Đáp án A**

$\cos 210^\circ = \cos(180^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 12. CAE-M-CD4-LX3-E-175 — **Đáp án B**

Với $a = b = 1$, tập giá trị của $a \sin x + b \cos x$ là $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$.

Câu 13. CAE-M-CD4-LX3-H-154 — **Đáp án D**

Cộng hai đẳng thức: $2 \sin \alpha \cos \beta = \frac{4}{5}$ và $2 \cos \alpha \sin \beta = \frac{2}{5}$. Chia vế theo vế: $\tan \alpha \cot \beta = 2$.

Câu 14. CAE-M-CD4-LX3-E-159 — **Đáp án B**

α ở phần tư thứ hai nên $\cos \alpha < 0$. Từ $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ suy ra $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$.

Câu 15. CAE-M-CD4-LX3-M-192 — **Đáp án A**

$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} = \frac{6}{1 - 9} = -\frac{3}{4}$.

Câu 16. CAE-M-CD4-LX3-H-169 — **Đáp án C**

Biên độ bằng 2 nên tập giá trị là $[-2, 2]$.

Câu 17. CAE-M-CD4-LX3-E-165 — **Đáp án D**

Chia cả tử và mẫu cho $\cos \alpha$: $\frac{2 \tan \alpha + 1}{\tan \alpha + 2} = \frac{15}{9} = \frac{5}{3}$.

Câu 18. CAE-M-CD4-LX3-H-184 — **Đáp án C**

Công thức nhân đôi: $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$, chia cho $\sin \alpha$ được $2 \cos \alpha$.

Câu 19. CAE-M-CD4-LX3-E-146 — **Đáp án B**

Vì $\sin x \leq 1$ nên $y = 1 + \sin x \leq 2$. Giá trị lớn nhất là 2.

Câu 20. CAE-M-CD4-LX3-E-176 — **Đáp án A**

$\sin x = \frac{1}{2}$ cho $x = \frac{\pi}{6}$ hoặc $x = \frac{5\pi}{6}$ trên $[0, 2\pi]$.

Câu 21. CAE-M-CD4-08.7-M-093 — **Đáp án A**

Đạo hàm $y' = -\sin x$, tại $x = \frac{\pi}{3}$ có hệ số góc $-\frac{\sqrt{3}}{2}$. Đường thẳng vuông góc có hệ số góc $\frac{2}{\sqrt{3}}$. Viết phương trình qua $P\left(\frac{\pi}{3}, \frac{1}{2}\right)$ và rút gọn.

Câu 22. CAE-M-CD4-LX3-M-193 — **Đáp án B**

Hệ số của x là $\omega = 2$ nên chu kỳ là $\frac{2\pi}{2} = \pi$.

Câu 23. CAE-M-CD4-LX3-E-145 — **Đáp án D**

$\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ cho $x = \frac{5\pi}{4}$ hoặc $x = \frac{7\pi}{4}$ trên $[0, 2\pi]$.

Câu 24. CAE-M-CD4-LX3-E-150 — **Đáp án C**

Giá trị nhỏ nhất của $a \sin x + b \cos x$ là $-\sqrt{a^2 + b^2} = -\sqrt{9 + 16} = -5$.